由于需要文件路径，我直接以 **Markdown 格式**手动生成完整的健康评估报告。

☒ 肠道微生物组健康评估报告

样本 ID: SRR13068821
分析日期: 2025 年 7 月
分析工具: MetaPhlAn4 + HUMAnN3 (WGS.FMT-Agent)

> ⚠ **免责声明:** 本报告仅供科研参考，不构成临床诊断。疾病风险评分基于微生物组关联性统计，不代表临床结局。

一、物种丰度概览

指标	数值
检测物种总数	**50 种**
正常范围物种	0 种 (0%)
偏高物种	**50 种** (100%)
偏低物种	0 种 (0%)
偏差范围	+2.06 ~ +121.59

Top 10 核心物种

—

(XXX)

****

物种编
种考差
(中位倍
0.2632数
0.2632(P5-
0.2632(P95)

—

(XXX)

****

Coprococcus
eutactus
(粪球菌)
2.34%

(XXX)

****

Bifidobacterium
pseudocatenulatum
(假链状双歧杆菌)
1.83%

(XXX)

****

SGB23071 ×

——

(XXX)

****

物种
(中文)

0.2632

0.2632

0.2632

——

(XXX)

****

Ruminococcaceae
bacterium
AM53
2BH
(瘤
胃
球
菌
科)
0.51%

(XXX)

****

CAG-194 SGB15267

(XXX)

****

luti
(布
劳
特
氏
菌)
0.40%

(XXX)

****

Ruminococcaceae
bacterium
AF68
02b2A
0.38%

—
(XXX)
****
物腊编
种抒差
(中乾倍
0.2632数
0.2632(P5-
0.2632P95)
—
(XXX)
****
0.2632 Lachnospira ×
ho- 0.21%
mi-
nis
(人
毛
螺
菌)
(XXX)
****
0.2632 × 1.96
SGB15709
(XXX)
****
0.2632 ×
SGB1296
—

☒ 关键发现与解读

所有 50 种物种均高于健康参考范围上限，这是一个极不寻常的模式，提示该样本可能来自：

1. **婴儿/幼儿肠道** — 婴儿肠道菌群以双歧杆菌属 (Bifidobacterium) 高度富集为特征，这与 **B. pseudocatenulatum** 偏高 **6.45** 倍一致
2. **益生菌/益生元干预后** — 特别是假链状双歧杆菌 (B. pseudocatenulatum) 的富集，与益生菌补充高度相关
3. **高纤维饮食个体** — Roseburia、Coprococcus、Faecalibacterium 等产丁酸菌高度富集，提示膳食纤维摄入充足

二、文献证据检索

☒ Bifidobacterium pseudocatenulatum（假链状双歧杆菌）

——

(XXXX)

*****

0.1905PMID [illegible]

结

0.1905论

——

(XXXX)

*****

[illegible]94

microbiome lipid metabolism

肠道菌群在脂质代谢中起关键作用，Bifidobacterium spp. 与脂肪沉积相关

(XXXXX)

*****

0.1905PMID

结论

0.1905

(XXXXX)

*****

variation in B. pseudocatenulatum

假链状双歧杆菌是人类各年龄段常见的肠道微生物，存在区域性基因适应性进化

——

(XXXX)

*****

相关

0.1905PMID

[illegible]

结论

0.1905

——

(XXXX)

*****

[illegible]548

pseudocatenulatum reduces obesity inflammation

One-

该菌株可通过恢复淋巴细胞-巨噬细胞平衡减轻肥胖相关炎症

[illegible]

*****

0.1905PMID [illegible] 关键

[illegible]

结

0.1905 论

[illegible]

*****

[illegible]

Microbes

Bifidobacterium species

高纯度低聚半乳糖(GOS)可促进特定双歧杆菌的生长和代谢活性

☒ Coprococcus eutactus（粪球菌）

(((((
*****

0.1905PMID
0.1905 健康进展 结论
0.1905

(((((
*****

0.1905 [illegible] 46

increases butyrogenesis Rep

酮体D-β-羟基丁酸可被结肠菌群利用，促进产丁酸过程

(XXXXX)

*****

0.1905PMID 相关 关键结论

0.1905

(XXXXX)

*****

...292

modulates gut microbiota

蜂蜜中的生物活性成分可调节肠道菌群，增加Coprococcus丰度

☒ **知识库相关文献**

—

(X)(X)

***

标关

0.3333PMID

0.3333题联

主

0.3333题

—

(X)(X)

***

0.3333 0.3333 0.3333 36157114

肠道菌群与炎症性肠病

microbiota, IBD and CRC (World J Gastroenterol, 2022)

(X)(X)

***

0.3333 0.3333 0.3333 [illegible] Interplay

短链脂肪酸与宿主健康

between gut microbiota, SCFAs (Gut Microbes, 2024)

—

()()()

***

0.3333 PMID 标 关联

0.3333 题 主

0.3333 题

—

()()()

***

0.3333 0.3333 32865024

in human gut and metabolic health (Benef Microbes, 2020)

短链脂肪酸代谢健康

()()()

***

0.3333 0.3333 35105664

microbiome and health (Gut, 2022)

肠道菌群健康状况控制

—

三、肠型分类

分析项	结果
肠型	**Ruminococcus 型（肠型 3）**
置信度	46.1%
Bacteroides比例	3.28
Prevotella 比例	0.0
Faecalibacterium 比例	9.22

Top 5 驱动属

属	相对丰度 (%)
Bifidobacterium（双歧杆菌属）	15.56%
Agathobacter（益杆菌属）	10.00%
Faecalibacterium（粪杆菌属）	9.22%
Coprococcus（粪球菌属）	8.10%
Roseburia（罗斯氏菌属）	7.30%

☒ 解读

Ruminococcus 型（肠型 3）是**高多样性混合型肠型**，与高膳食纤维摄入、高短链脂肪酸产生菌丰度相关。双歧杆菌属占 **15.56%** 主导地位，提示肠道发酵环境健康、产酸能力旺盛。

四、代谢通路分析（Top 20）

共检测 255 条代谢通路，Top 5 高度活跃通路：

——

(XXX)

****

排名

代谢通路

功能意义

0.[illegible]

0.[illegible]

——

(XXX)

****

0[illegible]4746.25

蔗糖生物合成 II (sucrose biosynthesis II)

碳水化合物代谢高度活跃

(XXX)

****

0[illegible]3806.95

糖原降解 II (glycogen degradation II)

能量储存动员增强

(XXX)

****

排气 代谢 功能

0.29415 通路 意义

0.23533

(XXX)

****

0.29253 3387.94

糖原生物合成 I (glycogen biosynthesis I)

糖原储备合成

(XXX)

****

0.29253 3315.59

缬氨酸生物合成 (L-valine biosynthesis)

支链氨基酸合成旺盛

(XXX)

****

[illegible]

[illegible]

通路

[illegible]

(XXX)

****

[illegible]

生物合成 I (UMP biosynthesis I)

核苷酸合成增加

☒ 关键通路特征

通路类别	代表通路	丰度
☒ 氨基酸合成	支链氨基酸 (BCAA) 合成通路	**2733.85**
☒ 氨基酸合成	芳香族氨基酸合成通路	**2574.94**
☒ 氨基酸合成	L-精氨酸生物合成	**2813.40**
☒ 能量代谢	糖酵解 IV	

通路类别
代表通路
丰度

2645.59
☒ **细胞壁合成**
UDP-N-乙酰胞壁酰五肽生物合成
2485–2518

解读:该样本的微生物组代谢以**碳水化合物利用和氨基酸生物合成**为核心特征，支链氨基酸和芳香族氨基酸合成通路高度活跃，提示微生物蛋白合成能力强，肠道微环境营养丰富。

五、代谢物含量分析

共检测 273 **种**代谢物，Top 10 高丰度代谢物：

(XXX)
****
排代功
0.20.4135谢能
0023553物(CPM)

(XXX)
****
0029255☒64,691.04
(三能
磷量
酸货
腺币，
苷反
映
代
谢
活
动
旺
盛

——

(XXX)

****

排代功

0.20.42353谢能

0.2353(CPM)

——

(XXX)

****

0.0923531Pyruvate 4,977.69

（丙酮酸）

糖酵解关键中间体

(XXX)

****

0.0923531Glutamine 3,165.67

（谷氨酰胺）

氨基酸代谢核心

(XXX)

****

0.0923531Aspartate 3,114.05

（天冬氨酸）

氨基酸代谢

——

(XXX)

****

排代功

0.29.4135 3谢能

0.02353 物(CPM)

——

(XXX)

****

00292533RP,P72.62

（磷核
酸苷
核酸
糖合
焦成
磷前
酸体

(XXX)

****

002925335,066.91

（谷神
氨经
酸递
质
前
体

(XXX)

****

0029253 3D,P34.95

（还生
原物
型合
烟成
酰还
胺原
腺力
嘌
呤
二
核
苷
酸
磷
酸）

(XXX)

****

排代功

0.20.42.1353能

0023553 (CPM)

(XXX)

****

0029255332,795.62

（二呼

氧吸

化代

碳谢

终

产

物

(XXX)

****

0029255332,651.37

6-糖

phosphate

（果谢

糖中

6-间

磷体

酸）

(XXX)

****

0029255332,561.79

（烟氧

酰化

胺还

腺原

嘌辅

呤酶

二

核

苷

酸）

☒ **代谢特征总结**

- **能量代谢极度活跃:** ATP (64,691 CPM)和丙酮酸 (44,978 CPM) 均为极高丰度

- **氨基酸代谢旺盛:**谷氨酰胺、天冬氨酸、谷氨酸等氨基酸代谢物高度富集
- **合成代谢强大:** NADPH、PRPP等合成前体丰富，反映活跃的微生物生物合成

六、药物-微生物组交互分析

指标	数值
总评估药物数	**44 种**
高风险药物数 (score > 50000)	**4 种**

☒ 高风险药物

——

(XXX)

****

药风说

0.20.2222风险明

评等

0.2778级

——

(XXX)

****

0.0222286, 986 Amoxicillin

(阿广

莫高谱

西风青

林险霉

素

类

抗

生

素，

严

重

破

坏

菌

群

(XXX)

****

0.0222285, 986 Ceftriaxone

(头第

孢高三

曲风代

松险头

孢

菌

素，

对

肠

道

菌

群

影

响

大

(XXX)

****

药风说

0.20.222险明

评等

0.2778级

(XXX)

****

0.02228 picillin

(青内

霉高酰

素风胺

险类，

广

泛

影

响

革

兰

阳

性

菌

(XXX)

****

0.02228 ropenem

(美碳

罗高青

培风霉

南险烯

类

抗

生

素，

强

力

破

坏

菌

群

☒ **中等风险药物**

药物	风险评分
Metformin（二甲双胍）	**47,703.9**
Acetaminophen（对乙酰氨基酚）	**27,043.6**
Sulfamethoxazole（磺胺甲🄵唑）	**25,603.5**

☒ 解读

4 种 β-内酰胺类抗生素（阿莫西林、头孢曲松、青霉素、美罗培南）均为**高风险（评分 76,986）**，与该样本中大量革兰阳性菌（如双歧杆菌、粪球菌、罗斯氏菌等）高度富集的菌群结构一致。**这些抗生素会严重破坏当前的高多样性、产丁酸菌富集的肠道生态系统**。

> ☒ **建议：**如需抗生素治疗，应优先选择窄谱抗生素或对肠道菌群影响较小的药物（如大环内酯类），并同步使用益生菌/益生元保护肠道微生态。

七、疾病关联分析

指标	数值
匹配疾病数	**1** 种
高风险疾病 (≥75)	**0** 种
中风险疾病 (25–74)	**0** 种

匹配疾病详情

(XXXX)

*****

0.1739 [illegible]

[illegible]

(XXXX)

*****

[illegible] ☒ Bifidobacterium pseudocatenulatum

自闭症谱系障碍 (ASD)

低风险

(偏向)

☒ 当前样本的菌群结构与已知疾病风险关联性很低，微生物组特征偏向健康方向。

八、FMT（粪菌移植）配型建议

根据肠型（Ruminococcus 型，肠型 3）和菌群特征分析，该样本为**高多样性、产丁酸菌富集**的菌群类型。如需进行 FMT 治疗，建议配型方向如下：

- **最佳供体匹配**：寻找同样为 Ruminococcus 肠型的健康供体
- **关键保留菌群**：Bifidobacterium（双歧杆菌属）、Coprococcus（粪球菌属）、Roseburia（罗斯氏菌属）、Faecalibacterium（粪杆菌属）

九、综合评估总结

样本总体特征

菌群多样性	高（50种可检测物种）
能量代谢	极度活跃（ATP 64691 CPM）
产丁酸潜力	高（Coprococcus, Roseburia, Faecalibacterium）
氨基酸合成	旺盛（BCAA/芳香族氨基酸通路）
药物敏感性	高（4种 -内酰胺类高风险）
疾病风险	低（无中/高风险疾病关联）

核心优势

1. ☒ **产丁酸菌高度富集** — Coprococcus eutactus (7.37%)、Roseburia yibonii、Faecalibacterium (9.22%) 均为短链脂肪酸产生菌，对肠道屏障维护和抗炎有益
2. ☒ **双歧杆菌主导** — Bifidobacterium pseudocatenulatum (6.83%) 偏高，作为核心有益菌，具有抗炎、调节免疫、改善代谢的作用 [PMID: 26161548]
3. ☒ **氨基酸合成通路活跃** — 支链氨基酸和芳香族氨基酸合成旺盛，反映健康的微生物-宿主互作
4. ☒ **低疾病风险** — 未检测到任何中/高风险的疾病关联

潜在关注点

1. ⚠ **所有物种均高于参考范围上限** — 虽然大部分为有益菌，但极端偏离可能反映特殊生理状态（如婴儿期、益生菌干预、或菌群失调前驱期）
2. ⚠ **高抗生素敏感性** — 4 种 β-内酰胺类抗生素评分均 > 76,000，使用此类药物可能导致菌群严重破坏

十、参考文献

1. [PMID: 39742294] Gut microbiome lipid metabolism. iMeta, 2024.
2. [PMID: 39147525] Regional variation and adaptive evolution in Bifidobacterium pseudocatenulatum. Food Res Int, 2024.
3. [PMID: 26161548] B. pseudocatenulatum reduces obesity-associated inflammation. PLoS One, 2015.
4. [PMID: 26839072] GOS enhance Bifidobacterium species. Benef Microbes, 2016.
5. [PMID: 32444846] DBHB increases butyrogenesis. Sci Rep, 2020.
6. [PMID: 36157114] Gut microbiota, IBD and CRC. World J Gastroenterol, 2022.
7. [PMID: 39284033] Interplay between gut microbiota, SCFAs. Gut Microbes, 2024.
8. [PMID: 32865024] SCFAs in human gut and metabolic health. Benef Microbes, 2020.
9. [PMID: 35105664] Gut microbiome and health. Gut, 2022.
10. [PMID: 37451743] Faecalibacterium: a bacterial genus with promising health applications. FEMS Microbiol Rev, 2023.

报告生成完毕 | 分析工具: WGS.FMT-Agent (MetaPhlAn4 + HUMAnN3)